Métricas de Performance de Investimentos

Retorno absoluto não diz nada sozinho.

Um fundo que rendeu 20% no ano parece ótimo, até você descobrir que ele oscilou violentamente, teve drawdowns de 40%, ou que qualquer ETF de índice teria entregado o mesmo com metade do risco.

O problema central: investidores assumem riscos para gerar retorno. A questão não é *quanto* o ativo rendeu, mas *quanto retorno foi gerado por unidade de risco assumida*. Essas métricas existem para responder exatamente isso.

O que todas têm em comum

Todas as métricas abaixo são **razões risco-retorno,** elas colocam algum tipo de retorno no numerador e alguma medida de risco no denominador. A lógica é sempre a mesma:

> **Quanto você ganhou além do que poderia ganhar sem risco, dado o risco que correu?**

A diferença entre elas está em *como definem risco,* e essa escolha de definição é o coração estratégico de cada métrica.

Os 5 indicadores

Métrica	O que mede como risco	Pergunta que responde
Sharpe	Volatilidade total (desvio padrão)	Quanto retorno por unidade de risco total?
Sortino	Só a volatilidade negativa (downside)	Quanto retorno por unidade de risco ruim?
Treynor	Risco sistemático (beta)	Quanto retorno por unidade de risco de mercado?

Métrica	O que mede como risco	Pergunta que responde
Calmar	Maior drawdown histórico	Quanto retorno por unidade de perda máxima sofrida?
Modigliani (M²)	Volatilidade total (reescalonada)	Se ajustado ao mesmo risco do benchmark, qual seria o retorno?

▼ Por que não usar só uma métrica?

Porque cada uma captura uma dimensão diferente do risco:

- **Sharpe e Sortino** divergem quando o ativo tem retornos assimétricos (muito ganho, pouca perda, ou vice-versa)
- **Treynor** perde sentido para quem não compara com um índice de mercado
- **Calmar** é indispensável para estratégias com proteção de capital, onde drawdown é o risco que realmente importa
- **M²** é a única que dá uma resposta em termos de retorno percentual diretamente comparável

▼ 1. Índice de Sharpe

▼ O que é

A métrica mais usada no mercado. Mede o retorno excedente (acima do ativo livre de risco) por unidade de risco total do portfólio.

▼ Fórmula

$$S = \left(\frac{R_p \ - \ R_f}{\sigma_p} \right)$$

Onde:

- R_p = retorno do portfólio no período
- R_f = retorno do ativo livre de risco
- σ_p = desvio padrão dos retornos do portfólio (volatilidade total)
- $R_p - R_f$ = **prêmio de risco**

▼ Como funciona o raciocínio

O numerador captura o *excesso de retorno,* recompensado além do que ganharia sem risco algum. O denominador penaliza pela *variabilidade total* dos retornos, para cima e para baixo. Um Sharpe alto significa: "rendei muito, oscilei pouco".

▼ Referência de leitura

Sharpe	Interpretação
< 0	Perdeu para o ativo livre de risco — destruição de valor
0 a 0,5	Fraco
0,5 a 1,0	Aceitável
1,0 a 2,0	Bom
> 2,0	Excelente (raro em janelas longas)

▼ Quando usar

- Comparar fundos ou portfólios dentro da mesma classe de ativo
- Avaliar se um gestor entrega alfa real ou apenas assume mais risco
- Triagem inicial de qualquer estratégia de investimento

▼ Limitação crítica

O Sharpe **pune a volatilidade positiva da mesma forma que a negativa**. Um ativo que sobe 5% num mês e 1% no outro tem desvio padrão, e o Sharpe vai penalizá-lo por isso, mesmo que o investidor não se importe com oscilações para cima. É aqui que entra o Sortino.

▼ 2. Índice de Sortino

▼ O que é

Uma versão refinada do Sharpe que penaliza *apenas* o risco ruim — a volatilidade negativa (downside). Parte do princípio de que o investidor não se preocupa com ganhos acima do esperado, apenas com perdas.

▼ Fórmula

$$S = \frac{R_p - MAR}{\sigma_d}$$

Onde:

- R_p = retorno do portfólio
- MAR = retorno mínimo aceitável; frequentemente usa-se , mas pode ser 0% ou qualquer meta
- σ_d = **desvio padrão downside**

Como calcular σ_d

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \min(R_i - MAR,\ 0)^2}$$

Ou seja: para cada período, se o retorno ficou *abaixo do alvo*, eleva ao quadrado e inclui no cálculo. Se ficou acima, computa como zero. Isso isola matematicamente o risco de perda.

▼ Como funciona o raciocínio

Dois fundos com o mesmo Sharpe podem ter Sortinos muito diferentes: um pode oscilar para cima e para baixo simetricamente; o outro pode ter muitos meses negativos pesados e poucos meses muito positivos. O Sortino identifica qual deles realmente protege o capital.

▼ Quando usar

- Fundos de renda fixa, multimercado conservador, estratégias com proteção de capital
- Quando o investidor tem aversão assimétrica a perdas (a maioria dos investidores reais)
- Para comparar estratégias onde downside protection é o diferencial competitivo

▼ Relação com Sharpe

- Sortino >> Sharpe: o ativo tem volatilidade, mas ela é principalmente positiva — boa notícia.
- Se Sortino ≈ Sharpe: a volatilidade é simétrica.

- Se Sortino << Sharpe: há algo errado, o ativo tem picos para cima, mas quedas severas concentradas.

▼ 3. Índice de Treynor

▼ O que é

Mede o retorno excedente por unidade de **risco sistemático** (beta), o risco que não pode ser eliminado por diversificação. Ignora o risco específico do ativo.

▼ Fórmula

$$T = \left(\frac{R_p \ - \ R_f}{\beta_p} \right)$$

Onde:

- $R_p - R_f$ = prêmio de risco (mesmo do Sharpe)
- β_p = beta do portfólio em relação ao benchmark (mercado)

O que é o Beta, na prática

O beta mede a sensibilidade do portfólio às movimentações do mercado:

- β = 1,0: move igual ao mercado
- β = 1,5: sobe 15% quando o mercado sobe 10% (e cai 15% quando cai 10%)
- β = 0,5: metade da sensibilidade do mercado

Como funciona o raciocínio

Se o Sharpe usa volatilidade total, o Treynor diz: "o risco diversificável não merece ser remunerado, só o risco de mercado importa para um investidor bem diversificado". A lógica vem diretamente do CAPM.

▼ Quando usar

- Para avaliar **um ativo dentro de um portfólio já diversificado**
- Comparar fundos que fazem parte de uma carteira maior

- Quando o benchmark de mercado é claro e relevante

▼ Limitação crítica

Treynor é inútil para portfólios concentrados ou alternativos (ex: fundo de private equity, cripto, estratégia long-short). Se o portfólio não tem uma relação estável com um índice de mercado, o beta não tem sentido, e a métrica vira ruído.

▼ 5. Índice de Calmar

▼ O que é

Mede retorno anualizado por unidade de **máximo drawdown**. Ignora volatilidade cotidiana e foca exclusivamente na pior sequência de perda que o portfólio sofreu.

▼ Fórmula

$$C = \frac{R}{MD}$$

Onde:

- R = retorno anualizado do portfólio (tipicamente 3 anos)
- MD = maior queda do pico ao vale no período, em valor absoluto

▼ O que é Drawdown

$$DD_t = \frac{V_t - V_{pico}}{V_{pico}}$$

O drawdown mede: "quanto o portfólio caiu em relação ao seu maior valor histórico até aquele momento?". O **máximo drawdown** é o pior desses valores no período analisado.

▼ Como funciona o raciocínio

Calmar responde à pergunta que todo investidor com aversão a perda faz: **No pior momento, o quanto eu poderia ter perdido? E o retorno que recebi foi justo para aceitar esse risco?**

- Um Calmar de 0,5 significa que para cada 1% de drawdown máximo, você ganhou 0,5% ao ano.
- Um Calmar de 2,0 significa que você ganhou 2x o drawdown máximo em retorno anual.

Referência de leitura

Calmar	Interpretação
< 0,5	Ruim, risco elevado, retorno não compensa
0,5 a 1,0	Aceitável
> 1,0	Bom
> 2,0	Muito Bom
> 3,0	Excelente

▼ Quando usar

- Fundos com foco em proteção de capital (ex: fundos de previdência, multimercado baixa vol)
- Estratégias de trading sistemático onde drawdown é o risco operacional crítico
- Comparar gestores de longo prazo onde o histórico de crise revela a robustez real

Limitação crítica

Calmar é sensível ao período analisado. Se você mede em 3 anos e o maior crash ocorreu no 4º ano, o índice fica artificialmente alto. Sempre questione qual janela temporal foi usada.

▼ 4. M² de Modigliani (Modigliani-Modigliani)

▼ O que é

Criado por Franco e Leah Modigliani (1997). Resolve um problema prático do Sharpe: o Sharpe é um número adimensional difícil de comunicar. O M² **reescalona o portfólio para ter a mesma volatilidade do benchmark** e expressa o resultado como retorno percentual diretamente comparável.

▼ Fórmula

$$M^2 = S \times \sigma_b + R_f$$

Ou de forma equivalente:

$$M^2 = \left(\frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \right) \times \sigma_b + R_f$$

Onde:

- S = Índice de Sharpe do portfólio
- σ_b = volatilidade do benchmark (ex: Ibovespa)

▼ Como funciona o raciocínio

Imagine dois portfólios com Sharpes diferentes: 1,2 e 0,9. "Qual é melhor?" evidente. Mas e se precisar comparar com o benchmark que retornou 18%? Com M² você ajusta o portfólio alavancando ou desalavancando até que ele tenha a mesma volatilidade do mercado e aí lê diretamente: "se esse fundo tivesse o mesmo risco do Ibovespa, teria rendido X%". Aí compara X% com o retorno do Ibovespa.

> **M² > retorno do benchmark** = o gestor gerou alfa ajustado ao risco
> **M² < retorno do benchmark** = o benchmark bateu o gestor em base ajustada

▼ Quando usar

- Apresentações para clientes e comitês de investimento (intuição de retorno em %)
- Quando o Sharpe é difícil de comunicar para não-técnicos
- Comparação direta e justa entre portfólios com volatilidades muito diferentes

---

Sharpe como triagem

Treynor quando o contexto é carteira diversificada

Sortino para aprofundar o perfil de risco

Calmar para testar robustez em crise

M² quando precisar comunicar com clareza para não-especialistas.